www.tntextbooks.in

வாய்க்குழிச் சுரப்பிகள், உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், இரைப்பைச் சுரப்பிகள், கல்லீரல், கணையம் மற்றும் சிறுகுடல் சுரப்பிகள் ஆகியவை புறாவின் செரிமானச் சுரப்பிகளாகும். மற்ற பல பறவையினங்களில் காணப்பட்ட போதிலும் புறாக்களில் பித்தப்பை (*gall bladder*) காணப்படுவதில்லை. ஊட்டப்பொருட்களை அதிகம் கொண்ட பாலாடைக் கட்டியைப்போன்ற 'பால்' ஆண் மற்றும் பெண் புறாக்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. தீனிப்பைச் சுவரிலுள்ள எபிதீலியச் செல்கள் சிதைவடைவதால் இப்பால் உருவாகிறது. இது புறாவின் வாய்ப்பகுதிக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு (*regurgitated*) இளம் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டப்படுகின்றது.

புறாக்கள் தானியங்களை உணவாகக் கொள்கின்றன. இவைகளில் பற்கள் இல்லாத காரணத்தால் விழுங்கப்படும் தானியங்கள் உணவுக்குழாய் துளையின் (*gullet*) மூலம் தீனிப்பையை அடைந்து சேமிக்கப்படுகிறது. தீனிப்பை சுவற்றில் உள்ள கோழைச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் கோழைப்பொருள் மற்றும் வாய்க்குழிச் சுரப்பிகளின் சுரப்பு ஆகியவற்றுடன் உணவுப் பொருள் கலப்பதால் மென்மையாக்கப்படுகிறது. புறாக்களின் உடல் வெதுவெதுப்பும் இச்செயலுக்குத் துணைபுரிகிறது. அடுத்ததாக இரைப்பைக்குள் செல்லும் உணவு புரோவென்ட்ரிகுலஸ் பகுதியால் சுரக்கப்படும் இரைப்பை நீரால் செரிக்கப்படுகிறது. மேலும் உணவுப் பொருட்கள் அரைவைப் பையிலுள்ள சிறு கற்களால் நன்கு அரைக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு உணவுப் பொருட்கள் சிறு துகள்களாக்கப்பட்டு, ஓரளவு செரிமான அடைந்து சிறுகுடலுக்குள் செலுத்தப்படுகினற்ன. சிறுகுடலிலுள்ள பித்தநீர் மற்றும் கணையநீரின் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் மேலும் செரிக்கப்பட்டுச் செரிமானம் முழுமையடைகிறது.

சுவாச மண்டலம்

பறவைகளில் நுரையீரல் சுவாசமுறை (*Pulmonary respiration*) நடைபெறுகிறது. சுவாச மண்டலத்தில், சுவாசப்பாதை, சுவாச உறுப்புகள் மற்றும் காற்றுப்பைகள் ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன. பறவைகளில் தசையாலான உண்மையான உதரவிதானம் இல்லை. சுவாசப்பாதையில் வெளிநாசித் துளைகள், உள்நாசிப்பைகள், குரல்வளைத்துளை, குரல்வளை, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் குரல் ஒலிப் பெட்டகம் (*syrinx*) ஆகியவற்றுடன் சுவாச உறுப்புகளான நுரையீரல்களும் காற்றுப்பைகளும் அடங்கியுள்ளன. குரல்வளை மூச்சுக்குழாயில் திறக்கிறது. மூச்சுக்குழாய் பல நெருக்கமாக அமைந்த வளையங்களால் வலுவூட்டப்பட்டுள்ளது.

மூச்சுக்குழலானது இரு மூச்சுக்கிளைக் குழல்களாகப் (*Bronchi*) பிரிந்து மேலும் மிகச் சிறிய கிளைக்குழல்களாகி இறுதியாக காற்று நுண்ணறைகளாக நுரையீரல் இரத்த நுண் நாளங்களுடன் பின்னிப்பிணைந்து காற்றுப் பைகளில் முடிவடைகின்றன. விலா எலும்புகளுடன் முதுகுப்புறமாக ஒட்டிக் காணப்படும் இரண்டு நுரையீரல்கள் உறுதியான பஞ்சு போன்ற உறுப்புகளாகும். இவற்றில் ஒன்பது காற்றுப்பைகள் உள்ளன. அவை கழுத்தின் கீழ்ப்புறம் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக அமைந்த ஓரிணை **கழுத்துப்புற காற்றுப்பைகள்** (*Cervical air sacs*); இரு நுரையீரல்களுடனும் தொடர்பு கொண்ட ஒற்றைக் **காரை எலும்பிடைக் காற்றுப்பை** (*Interclavicular air sac*); காரை எலும்பிடைக் காற்றுப்பை நீண்டு மேற்கை எலும்பின் காற்றுக்குழியோடும் காரை எலும்புக் காற்றுப்பையுடனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஈரிணை **மார்புப்புற காற்றுப்பைகள்** (*thoracic air sacs*) மற்றும் ஓரிணை **வயிற்றுப்புற காற்றுப்பைகள்** (*abdominal air sacs*) ஆகியனவாகும். இத்தகைய சிக்கலான அமைப்பு சிறப்பான தேர்ந்த சுவாசத்திற்கும், உயர் வெப்பநிலை பேணலுக்கும் உதவிபுரிகிறது. (படம் *4.30*)

சுவாசம் நடைபெறும்விதம் (Respiratory mechanism)

கடினமான எலும்புக் கட்டமைப்பு நுரையீரல்களைச் சுற்றியிருப்பதால் நுரையீரல்கள் விரியும் தன்மையற்றதாகக் காணப்படுகின்றன. உட்சுவாசம் இயல்பாகவும் வெளிச்சுவாசம் செயல்மிகு நிகழ்வாகவும் உள்ளன. சுவாசத்தின்போது, உடற்சுவரில்